

第六章 距离空间

§1 距离空间的基本概念

§1.1 距离空间的定义、常见距离空间

一、度量、距离空间的定义

定义 1.1

设 X 是非空集合, 若映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ ($\mathbb{R}^+$ 表示非负实数集) 满足以下三条公理:

(1) 正定性: $d(x, y) \geq 0$ 对所有 $x, y \in X$ 成立, 且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$;

(2) 对称性: $d(x, y) = d(y, x)$ 对所有 $x, y \in X$ 成立;

(3) 三角不等式: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 对所有 $x, y, z \in X$ 成立;

则称 d 是 X 的一个**度量 (metric)**, (X, d) 称为**距离 (度量) 空间**, $d(x, y)$ 称为 x 与 y 之间的距离, 或者称 $d(x, y)$ 为距离函数.

二、 $\mathbb{R}^n$ 上的度量、 n 维欧氏空间 (Euclid space)

本课程采用专用记号. $\mathbb{Z}$: 整数集; $\mathbb{N}$: 自然数集; $\mathbb{R}$: 实数集; $\mathbb{C}$: 复数集.

设 $\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_k)_{1 \leq k \leq n} \mid x_k \in \mathbb{R}, 1 \leq k \leq n\}$, 对任意 $x = (x_k)_{1 \leq k \leq n}, y = (y_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^n$, 定义以下度量:

1. 欧氏度量 (Euclid 度量):

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^2 \right)^{1/2} \triangleq \|x - y\|_2;$$

2. 坐标求和度量:

$$d_1(x, y) = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k| \triangleq \|x - y\|_1;$$

3. 极大坐标度量:

$$d_\infty(x, y) = \sup_{k \geq 1} |x_k - y_k| \triangleq \|x - y\|_\infty.$$

易验证 $(\mathbb{R}^n, d_2)$ 、 $(\mathbb{R}^n, d_1)$ 、 $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$ 均满足度量公理, 都是距离空间.

$(\mathbb{R}^n, d_2)$ 称为 **Euclid 空间**, 简称 $\mathbb{R}^n$ 为 **欧氏空间**.

三、 $\mathbb{C}^n$ 上的度量: 复 n 维空间, n 维酉空间 (Unitary space)

设 $\mathbb{C}^n = \{z = (z_1, z_2, \dots, z_n) = (z_k)_{1 \leq k \leq n} \mid z_k \in \mathbb{C}, 1 \leq k \leq n\}$. 对任意

$z = (z_k)_{1 \leq k \leq n}, w = (w_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathbb{C}^n$, 定义度量:

$$d(z, w) = \left(\sum_{k=1}^n |z_k - w_k|^2 \right)^{1/2} \triangleq \|z - w\|.$$

$(\mathbb{C}^n, d)$ 是复 n 维空间, 又称为 n 维酉空间.

$(\mathbb{C}^n, d)$ 上另外两个度量: 对任意 $z = (z_k)_{1 \leq k \leq n}, w = (w_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathbb{C}^n$,

$$d_1(z, w) = \sum_{k=1}^n |z_k - w_k| \triangleq \|z - w\|_1,$$

$$d_\infty(z, w) = \sup_{1 \leq k \leq n} |z_k - w_k| \triangleq \|z - w\|_\infty.$$

$(\mathbb{C}^n, d_1)$ 、 $(\mathbb{C}^n, d_\infty)$ 也是距离空间.

$(\mathbb{R}^n, d_1)$ 、 $(\mathbb{R}^n, d_2)$ 、 $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$ 、 $(\mathbb{C}^n, d_1)$ 、 $(\mathbb{C}^n, d_2)$ 、 $(\mathbb{C}^n, d_\infty)$ 都是有限维空间.

四、空间 ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$)

定义以下无穷序列的空间 ℓ^p :

1. $\ell^p = \{x = (x_1, x_2, \dots) = (x_k)_{k \geq 1} \mid x_i \in \mathbb{C}, \|x\|_p < +\infty\}$, $1 \leq p < \infty$, 定义

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}.$$

2. $\ell^\infty = \{x = (x_1, x_2, \dots) = (x_k)_{k \geq 1} \mid x_k \in \mathbb{C}, \|x\|_\infty < +\infty\}$, $p = \infty$, 定义

$$\|x\|_\infty = \sup_{k \geq 1} |x_k|.$$

对任意 $x, y \in \ell^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), 令 $d_p(x, y) = \|x - y\|_p$.

定理 1.2

对任何 $1 \leq p \leq \infty$, (ℓ^p, d_p) 是距离空间.

证明 当 $p = 1$, 或者 $p = \infty$, 结论是显然成立的. 因此不妨 $1 < p < \infty$.

显然, 当 $1 < p < \infty$ 时, 距离函数 $d_p(x, y)$ 是正定、对称的.

现只需证明它满足三角形不等式. 为此需要先证明下面几个引理.

引理 1.3 (Young 不等式)

设 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 对任何正数 A 及 B , 有 $AB \leq \frac{A^p}{p} + \frac{B^q}{q}$.

证明 令 $f(t) = e^t$, 则 $f''(t) = e^t > 0$, $f(t)$ 是凸函数. , 有

$$f(x_\lambda) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall 0 \leq \lambda \leq 1, x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

$x_\lambda = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. 取 $\lambda = \frac{1}{p} \in (0, 1)$, 则 $1 - \lambda = \frac{1}{q}$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,

$$e^{x_1} = A^p \implies x_1 = \ln A^p, \quad e^{x_2} = B^q \implies x_2 = \ln B^q,$$

$$x_\lambda = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 = \frac{1}{p} \ln A^p + \frac{1}{q} \ln B^q = \ln A + \ln B = \ln(AB)$$

所以

$$\begin{aligned} f(x_\lambda) &= e^{x_\lambda} = e^{\ln AB} = AB \\ &\leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) = \frac{1}{p} e^{x_1} + \frac{1}{q} e^{x_2} = \frac{1}{p} A^p + \frac{1}{q} B^q. \end{aligned}$$

即 Young 不等式.

引理 1.4 (Hölder 不等式)

设 $1 < p, q < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, $\mathbf{a} = (a_i)_{i=1}^{\infty} \in \ell^p$, $\mathbf{b} = (b_i)_{i=1}^{\infty} \in \ell^q$, 则

$$\sum_{i=1}^{\infty} |a_i b_i| \leq \|\mathbf{a}\|_p \|\mathbf{b}\|_q.$$

证明 不妨设 $\|\mathbf{a}\|_p = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p \right)^{1/p} > 0$, $\|\mathbf{b}\|_q = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^q \right)^{1/q} > 0$. 令

$A_i = \frac{|a_i|}{\|\mathbf{a}\|_p}$, $B_i = \frac{|b_i|}{\|\mathbf{b}\|_q}$, 由 Young 不等式得

$$A_i B_i \leq \frac{1}{p} A_i^p + \frac{1}{q} B_i^q = \frac{1}{p} \frac{|a_i|^p}{\|\mathbf{a}\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|b_i|^q}{\|\mathbf{b}\|_q^q}.$$

关于 i 求和, 得

$$\sum_{i=1}^{\infty} |A_i B_i| \leq \frac{1}{p} \frac{1}{\|\mathbf{a}\|_p^p} \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p + \frac{1}{q} \frac{1}{\|\mathbf{b}\|_q^q} \sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

所以 $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i b_i| \leq \|\mathbf{a}\|_p \cdot \|\mathbf{b}\|_q$. Hölder 不等式得证.

引理 1.5 (一个基本不等式)

设 $1 < p < \infty$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有 $(|x| + |y|)^p \leq 2^{p-1}(|x|^p + |y|^p)$.

证明 该不等式等价于 $(1+t)^p \leq 2^{p-1}(1+t^p)$, $\forall t \geq 0$.

令 $f(t) = 2^{p-1}(1+t^p) - (1+t)^p$, $t \geq 0$, 则 $f(1) = 0$, 且

$$f'(t) = 2^{p-1}pt^{p-1} - p(1+t)^{p-1} = p((2t)^{p-1} - (1+t)^{p-1}).$$

因为 $p > 1$, 有

$$f'(1) = 0; \quad f'(t) < 0, \quad \forall t \in (0, 1); \quad f'(t) > 0, \quad \forall t \in (1, +\infty).$$

所以 $f(t)$ 在 $t=1$ 取极小值. 从而

$$f(t) \geq f(1) = 0, \quad \forall t \geq 0.$$

所以该不等式成立.

引理 1.6 (Minkowski 不等式)

设 $1 \leq p \leq \infty$, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \ell^p$, 则 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in \ell^p$, 且 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p \leq \|\mathbf{a}\|_p + \|\mathbf{b}\|_p$.

证明 $p = 1$ 或者 $p = \infty$ 时, 不等式是显然的. 因此不妨设 $1 < p < \infty$.

设 $q \in (1, \infty)$ 使得 $1/p + 1/q = 1$. 首先验证, 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \ell^p$, 则 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in \ell^p$.

由前述基本不等式, 对 $\mathbf{a} = (a_i)_{i=1}^\infty, \mathbf{b} = (b_i)_{i=1}^\infty \in \ell^p$, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty} |a_i + b_i|^p \leq 2^{p-1} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p + \sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^p \right) < \infty.$$

故 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in \ell^p$. 由此可知 ℓ^p 是线性空间. 因为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} |a_i + b_i|^p &= \sum_{i=1}^{\infty} |a_i + b_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1} \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^{\infty} |b_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1}, \end{aligned}$$

由已知 $\mathbf{a} = (a_i) \in \ell^p$, $\mathbf{b} = (b_i) \in \ell^p$, $p, q = p + q$, 对 $y_i = |a_i + b_i|^{p-1}$, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty} |y_i|^q = \sum_{i=1}^{\infty} |a_i + b_i|^{(p-1)q} = \sum_{i=1}^{\infty} |a_i + b_i|^p < +\infty.$$

所以 $(y_i)_{i=1}^{\infty} \in \ell^q$. 由 Hölder 不等式,

$$\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1} \leq \|\mathbf{a}\|_p \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p^{p-1},$$

同理,

$$\sum_{i=1}^{\infty} |b_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1} \leq \|\mathbf{b}\|_p \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p^{p-1},$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} |a_i + b_i|^p &\leq \|\mathbf{a}\|_p \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p^{p-1} + \|\mathbf{b}\|_p \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p^{p-1} \\ &= (\|\mathbf{a}\|_p + \|\mathbf{b}\|_p) \cdot \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p^{p-1}. \end{aligned}$$

若 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p = 0$, 则不等式显然成立.

若 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p \neq 0$, 则两边同除以 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|_p^{p-1}$, 遂得 Minkowski 不等式.

由 Minkowski 不等式知, ℓ^p 是距离空间. 定理 1.2 证毕.

五、全体序列的空间 S

设 $S = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_k, \dots) = (x_k)_{k \geq 1} \mid x_k \in \mathbb{C}\}$ 是全体 (复) 数列构成的集合. 在 S 上定义 **加法**、**数乘** 运算, 则 S 是复数域上的线性空间. 对任意 $x = (x_k)_{k \geq 1}, y = (y_k)_{k \geq 1} \in S$, 定义度量:

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|x_k - y_k|}{1 + |x_k - y_k|}.$$

注意函数 $\psi(t) \triangleq \frac{t}{1+t}$ 满足三角不等式: $\psi(t+s) \leq \psi(t) + \psi(s)$. (验证之!) 因此 $d(x, y)$ 满足度量的三条公理, (S, d) 是距离空间.

六、连续函数空间 $C[a, b]$

设 $C[a, b] = \{x(t) \mid x(t) \text{ 是 } [a, b] \text{ 上的连续函数}\}$. 对任意 $x, y \in C[a, b]$, 令

$$d(x, y) = \|x - y\| \triangleq \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|.$$

则 $(C[a, b], d)$ 是距离空间. $\|x\| \triangleq \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$ 称为 $x(t)$ 的最大模.

七、 L^p 空间

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测集, 其 Lebesgue 测度 $0 < \text{mes}(\Omega) \leq \infty$.

(1) 设 $1 \leq p < \infty$. 若 $f(x)$ 是 Ω 上的可测函数, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p},$$

$$L^p(\Omega) = \{f(x) \mid f(x) \text{ 在 } \Omega \text{ 上可测函数, 使得 } \|f\|_p < \infty\}.$$

$L^p(\Omega)$ 称其为 L^p 空间.

(2) 设 $f(x)$ 是 Ω 上的可测函数, 若存在 M , 使得 $|f(x)| \leq M$, a.e. $x \in \Omega$, 则称 $f(x)$ 在 Ω 上本性有界, M 称为 $f(x)$ 的本性上界. 令

$$\|f\|_{\infty} = \inf\{M \mid M \text{ 是 } f(x) \text{ 在 } \Omega \text{ 上的本性上界}\},$$

$\|f\|_{\infty}$ 称为 $f(x)$ 在 Ω 上的本性上确界, 记为 $\|f\|_{\infty} = \text{esssup}_{\Omega} |f(x)|$. 记

$$L^{\infty}(\Omega) = \{f(x) \mid f(x) \text{ 在 } \Omega \text{ 上本性有界}\}.$$

可以证明, 当 $0 < \text{mes}(\Omega) < \infty$ 时, $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_{\infty}$.

证明 不妨设 $M = \|f\|_\infty > 0$, 则对任意 $0 < \varepsilon < M$, 点集

$$A_\varepsilon = \{x \in \Omega : |f(x)| > M - \varepsilon\}$$

的测度是正数. 由不等式

$$\|f\|_p \geq \left(\int_{A_\varepsilon} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \geq (M - \varepsilon)(m(A_\varepsilon))^{1/p}$$

可知,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M - \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq M.$$

另一方面, 我们总有

$$\|f\|_p^p = \int_\Omega |f(x)|^p dx \leq M^p \operatorname{mes} \Omega,$$

从而 $\|f\|_p \leq M(\operatorname{mes} \Omega)^{1/p}$, 去极限得

$$\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq M.$$

由前面的基本不等式可知, L^p 是线性空间.

事实上, 易见数乘运算封闭. 对加法运算, 若 $f, g \in L^p(\Omega)$, 由不等式

$$|f(x) + g(x)|^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p), \quad \text{a. e. } x \in \Omega,$$

可知 $f + g \in L^p$, 所以加法运算也封闭. 从而 L^p 是线性空间.

如同 ℓ^p 情形, L^p 上也有 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式. 证明从略.

引理 1.7 (Hölder 不等式)

设 $1 \leq p \leq \infty$, $p^{-1} + q^{-1} = 1$, 若 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 则 $f(x)g(x)$ 可积, 且 Hölder 不等式成立:

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| \, dx \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

引理 1.8 (Minkowski 不等式)

若 $f, g \in L^p(\Omega)$ ($1 \leq p \leq \infty$), 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

由 Hölder 不等式知, L^p 空间是距离空间.

命题

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集且 $\text{mes } \Omega < +\infty$. 则 $\forall 1 \leq p < q < +\infty$, 有包含关系:

$$L^\infty(\Omega) \subset L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega) \subset L^1(\Omega).$$

证明 (1) 设 $f \in L^\infty(\Omega)$, 则 $\exists M > 0$ 使 $|f(x)| \leq M$, a.e. $x \in \Omega$. 于是

$$\int_{\Omega} |f(x)|^q dx \leq M^q \int_{\Omega} 1 dx = M^q \text{mes } \Omega.$$

从而有 $\|f\|_q \leq M(\text{mes } \Omega)^{1/q}$.

(2) 设 $f \in L^q(\Omega)$. 由 $q > p$ 知, 可取 $r \triangleq \frac{q}{p} > 1$, $r' = \frac{q}{q-p} > 1$ 使 $\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} = 1$. 由 Hölder 不等式有

$$\|f\|_q^q = \int_{\Omega} |f(x)|^q dx = \int_{\Omega} ((f(x))^p)^r dx = \| |f(x)|^p \|_{r'}^r,$$

所以 $\| |f(x)|^p \|_r = \|f\|_q^{\frac{q}{r}} < +\infty$, 即 $|f(x)|^p \in L^r$.

再由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |f(x)|^p dx &= \int_{\Omega} 1 \cdot |f(x)|^p dx \leq \|1\|_{r'} \| |f(x)|^p \|_r \\ &= (\text{mes } \Omega)^{\frac{1}{r'}} \cdot \|f\|_q^{\frac{p}{r'}} = \|f\|_q^p (\text{mes } \Omega)^{1-\frac{p}{q}},\end{aligned}$$

所以 $\|f\|_p \leq \|f\|_q (\text{mes } \Omega)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}$.

(3) 当 $1 < p < \infty$ 时, 对 $f \in L^p(\Omega)$, 取 $p' > 1$ 使得 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$,

$$\int_{\Omega} |f(x)| dx = \int_{\Omega} 1 \cdot |f(x)| dx \leq \|1\|_{p'} \|f\|_p = \|f\|_p \cdot (\text{mes } \Omega)^{\frac{1}{p'}},$$

所以 $\|f\|_1 \leq \|f\|_p \cdot (\text{mes } \Omega)^{1-\frac{1}{p}}$.

ℓ^p 空间也有包含关系, 不过指标关系与前述命题是相反的.

命题

设 $1 \leq p < q < +\infty$, 有包含关系:

$$\ell^1 \subset \ell^p \subset \ell^q \subset \ell^\infty, \quad \text{且} \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_q \leq \|x\|_p \leq \|x\|_1, \quad \forall x \in \ell^1.$$

证明留作练习.

上面的距离空间 $X = \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n, \ell^p, L^p(\Omega) (1 \leq p \leq \infty), C(\bar{\Omega})$ 有以下特点:

- (1) X 是实数域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (或复数域 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) 上的线性空间;
- (2) X 上有个函数 $\|\cdot\|$, 使得 X 的距离函数 $d(x, y) = \|x - y\|$, 满足
 - (i) 正定性: $\|x\| \geq 0, \forall x \in X, \|x\| = 0 \iff x = 0$;
 - (ii) 正齐性: $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \forall x \in X, \alpha \in \mathbb{K}$;
 - (iii) 三角形不等: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$.

这样的距离空间 X 称为数域 $\mathbb{K}$ 上的**赋范线性空间**, $\|\cdot\|$ 称为 X 的**范数**.

反之, 如果一个距离空间 (X, d) 是线性空间, 其距离函数 $d(x, y)$ 满足正齐性、平移不变性, 即

- (iv) 正齐性: $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| d(x, y), \forall x, y \in X, \alpha \in \mathbb{K}$;
- (v) 平移不变性: $d(x, y) = d(x - z, y - z), \forall x, y, z \in X$.

则 $\|x\| = d(0, x)$ 是 X 的范数, $(X, \|\cdot\|)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范线性空间.

§1.2 距离空间中的收敛性

一、收敛序列的定义

定义 1.9

设 (X, d) 是距离空间, $\{x_n | n \geq 1\} \subset X$, $x_0 \in X$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_0) = 0$, 则称序列 $\{x_n | n \geq 1\}$ 在 X 中收敛, x_0 是 $\{x_n | n \geq 1\}$ 的极限, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 或 $x_n \rightarrow x_0 \ (n \rightarrow \infty)$.

注: 距离空间中收敛点列的极限是唯一的.

二、Cauchy 序列 (基本列) 的定义

定义 1.10

设 (X, d) 是距离空间, $\{x_n | n \geq 1\} \subset X$. 若 $\lim_{n, m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) = 0$, 则称 $\{x_n | n \geq 1\}$ 是 X 中的 **Cauchy 序列** (Cauchy sequence), 或 **基本列**. 等价地, $\{x_n | n \geq 1\}$ 是基本列 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall m, n > N$, 有 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

三、 常见距离空间收敛性的等价刻画

例 1. $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 中的收敛性

序列 x_m 按度量收敛等价于按坐标收敛, 即, 对 $x_m = (x_1^m, x_2^m, \dots, x_n^m)$,
 $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$ (or $\mathbb{C}^n$),

$$x_m \longrightarrow x_0 \iff \forall 1 \leq k \leq n, \quad x_k^m \longrightarrow x_k^0.$$

例 2. ℓ^p 中的收敛性

设 $e_m = (0, \dots, 0, \overset{m\text{-th}}{1}, 0, \dots) \in \ell^p$ (第 m 个分量为 1, 其余分量为 0),
则序列 $\{e_m \mid m \geq 1\}$ 按坐标收敛于 0; 但对任意 $m \neq n$,

$$\|e_m - e_n\|_p = \sqrt[p]{2} > 0.$$

故 $\{e_m\}$ 不是 Cauchy 序列, 故不收敛. 这说明 ℓ^p 中的收敛并不是按坐标收敛.

定理 1.11 (ℓ^p 中的收敛性)

(1) 设 $1 \leq p < \infty$, $\mathbf{x}_n = (x_i^{(n)})_{i=1}^\infty$, $\mathbf{x}_0 = (x_i^{(0)})_{i=1}^\infty \in \ell^p$, 则

$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_0\|_p = 0$ 当且仅当

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{(i) 按分量收敛:} & x_i^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_i^{(0)}, \quad \forall i \geq 1; \\ \text{(ii) 余项一致小:} & \forall \varepsilon > 0, \exists K > 0, \sum_{i=K+1}^{\infty} |x_i^{(n)}|^p \leq \varepsilon^p, \quad \forall n \geq 1. \end{array} \right.$$

(2) 设 $p = \infty$, $\mathbf{x}_n = (x_i^{(n)})_{i=1}^\infty$, $\mathbf{x}_0 = (x_i^{(0)})_{i=1}^\infty \in \ell^\infty$, 则

$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_0\|_\infty = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x}_n$ 按分量收敛一致收敛, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_i^{(n)} - x_i^{(0)}|_\infty = 0 \quad \text{关于 } i \geq 1 \text{ 一致,}$$

也即, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得 $\forall n > N$,

$$|x_i^{(n)} - x_i^{(0)}| < \varepsilon, \quad \forall i \geq 1.$$

证明留作练习.

例 3. 实 (复) 数序列空间 S 中的收敛性

$S = \{x = (x_1, x_2, \cdots) = (x_i^{(n)})_{i=1}^\infty \mid x_i \in \mathbb{C}\}$ (全体数列构成的集合). 令

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{|x_i - y_i|}{1 + |x_i - y_i|}, \quad x, y \in S.$$

则对 $\xi_m = (x_i^{(m)})_{i=1}^\infty, \xi = (x_i^{(0)})_{i=1}^\infty, \xi_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \xi$ 等价于:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} d(\xi_m, \xi) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{|x_i^{(m)} - x_i^{(0)}|}{1 + |x_i^{(m)} - x_i^{(0)}|} = 0.$$

即 $\xi_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \xi$ 等价于按坐标收敛 (即对每个 $i \geq 1, \lim_{m \rightarrow \infty} x_i^{(m)} = x_i^{(0)}$).

证明留作练习.

例 4. 连续函数空间 $C[a, b]$ 中的收敛性

$C[a, b]$ 中序列 $\{x_n\}$ 按最大模度量 $\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$ 收敛于 $x(t)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{t \in [a, b]} |x_n(t) - x(t)| = 0,$$

等价于 $x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $x(t)$.

例 5. 可测函数空间 $\mathfrak{M}(\Omega)$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测集, 其 Lebesgue 测度 $0 < \text{mes}(\Omega) < \infty$, 记

$$\mathfrak{M}(\Omega) = \{f(x) \mid f(x) \text{ 在 } \Omega \text{ 上可测}\}$$

对 $f, g \in \mathfrak{M}(\Omega)$, 定义

$$d(f, g) = \int_{\Omega} \frac{|f(x) - g(x)|}{1 + |f(x) - g(x)|} dx,$$

将 $\mathfrak{M}(\Omega)$ 中关于 Lebesgue 测度 m 几乎处处相等的函数视为同一函数, 则 $(\mathfrak{M}(\Omega), d)$ 是距离空间.

定理 1.12

$(\mathfrak{M}(\Omega), d)$ 中函数序列的收敛性等价于依测度收敛.

证明 若 $f_n(x), f(x) \in \mathfrak{M}(\Omega)$, $f_n(x)$ 依测度收敛于 $f(x)$, 则对于任何 $\sigma > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{mes} \{x \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \sigma\} = 0.$$

记 $\Omega_n(\sigma) = \{x \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \sigma\}$, 则

$$\begin{aligned} d(f_n, f) &= \int_{\Omega_n(\sigma)} \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} dx + \int_{\Omega \setminus \Omega_n(\sigma)} \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} dx \\ &\leq \text{mes}(\Omega_n(\sigma)) + \frac{\sigma}{1 + \sigma} \text{mes}(\Omega). \end{aligned}$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$, 先取 σ 足够小使第二项小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 再取 n 足够大使第一项小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 则知 $d(f_n, f) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

反之, 对于每个 $\sigma > 0$, 由于

$$\frac{\sigma}{1 + \sigma} \text{mes}(\Omega_n(\sigma)) \leq \int_{\Omega_n(\sigma)} \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} dx \leq d(f_n, f),$$

所以当 $d(f_n, f) \rightarrow 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{mes}(\Omega_n(\sigma)) = 0$, 这说明 f_n 依测度收敛于 f .

所以, $(\mathfrak{M}(\Omega), d)$ 中函数序列的收敛性等价于依测度收敛.